

Số: 52/2024/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI XE CƠ GIỚI, XE MÁY CHUYÊN DÙNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÓ NHU CẦU THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc đối tượng nghiên cứu phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc đối tượng nghiên cứu phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ sở nghiên cứu phát triển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc đối tượng nghiên cứu phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc đối tượng nghiên cứu phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ (sau đây gọi tắt là xe nghiên cứu phát triển) là các loại xe được phân loại theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, chưa được chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ để đánh giá về độ bền, khả năng thích nghi của xe đối với các yếu tố thời tiết, môi trường, điều kiện giao thông tại Việt Nam hoặc nhằm mục đích cải tiến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của sản phẩm.

2. Chạy thử trên đường là việc xe nghiên cứu phát triển tham gia giao thông đường bộ.

3. Cơ sở nghiên cứu phát triển là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe trong nước đã được đánh giá việc bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật.

4. *Phụ tùng chưa qua sử dụng* là các tổng thành, hệ thống, chi tiết của xe chưa được sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe hoặc sử dụng với bất kỳ mục đích nào khác.

5. *Xe chưa qua sử dụng* là xe chưa được đăng ký lưu hành hoặc chưa được đưa vào sử dụng với bất kỳ mục đích nào khác.

6. *Kiểm tra chất lượng xuất xưởng* là việc cơ sở nghiên cứu phát triển kiểm tra các hệ thống an toàn kỹ thuật của xe nghiên cứu phát triển theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

7. *Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng* là tài liệu của cơ sở nghiên cứu phát triển cấp cho từng xe nghiên cứu phát triển theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và được in trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

8. *Tải trọng giả* là tải trọng giả lập, sử dụng để kiểm tra khả năng chịu tải và hoạt động của xe trong các điều kiện khác nhau, nhằm mục đích đánh giá về chất lượng an toàn kỹ thuật và hiệu quả của xe, bao gồm: khối bê tông, khối hoặc tấm kim loại, thùng nước, bao cát, thiết bị mô phỏng tải trọng.

9. *Tổ chức có thẩm quyền nước ngoài* là tổ chức chứng nhận hoặc tổ chức dịch vụ kỹ thuật thuộc danh sách niêm yết của các nước thành viên tham gia điều ước quốc tế liên quan đến phương tiện giao thông đường bộ mà Việt Nam là thành viên.

Điều 4. Yêu cầu kỹ thuật chung

1. Xe nghiên cứu phát triển phải là xe thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Được sản xuất, lắp ráp từ phụ tùng chưa qua sử dụng;
- b) Được cải tiến, thay đổi từ xe chưa qua sử dụng và sử dụng phụ tùng chưa qua sử dụng để cải tiến, thay đổi;
- c) Được cải tiến, thay đổi từ xe nghiên cứu phát triển đang trong quá trình chạy thử và sử dụng phụ tùng chưa qua sử dụng để cải tiến, thay đổi;
- d) Đã được chạy thử trên đường tại nước ngoài.

2. Kích thước và khối lượng của xe phải tuân thủ quy định sau:

- a) Đối với xe ô tô: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô;
- b) Đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc;
- c) Đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ;
- d) Đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ;
- đ) Đối với xe mô tô, xe gắn máy: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy;

e) Đối với xe máy chuyên dùng (trừ rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi máy kéo):

Kích thước chiều dài toàn bộ của xe không được lớn hơn 12,2 m;

Kích thước chiều rộng toàn bộ của xe không được lớn hơn 2,5 m;

Kích thước chiều cao toàn bộ của xe không được lớn hơn 4,0 m;

Khối lượng toàn bộ theo thiết kế và khối lượng toàn bộ theo thiết kế phân bố lên trục xe phải tuân thủ quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng và không được vượt quá tải trọng của đường bộ.

g) Đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi máy kéo:

Kích thước chiều rộng toàn bộ của xe không được lớn hơn 2,5 m;

Kích thước chiều cao toàn bộ của xe không được lớn hơn 4,0 m;

Khối lượng toàn bộ theo thiết kế và khối lượng toàn bộ theo thiết kế phân bố lên trục xe phải tuân thủ quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng không được vượt quá tải trọng của đường bộ.

3. Có tài liệu thiết kế, trong đó kết quả tính toán phải thể hiện xe phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu tại khoản 2 Điều này.

4. Các phụ tùng xe cơ giới bao gồm: pin lithium sử dụng làm nguồn dự trữ năng lượng trên xe (trường hợp xe sử dụng pin lithium làm nguồn năng lượng dự trữ), gương, đèn, kính, lốp, vành hợp kim phải thuộc kiểu loại đã được chứng nhận hoặc có kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tại Việt Nam hoặc của tổ chức có thẩm quyền nước ngoài.

5. Trường hợp xe được dán hoặc sơn ngụy trang bên ngoài xe thì phải đảm bảo không làm che khuất tầm nhìn của người lái xe qua kính chắn gió, gương chiếu hậu, không ảnh hưởng tới chức năng, hoạt động của đèn chiếu sáng, tín hiệu, cửa thoát hiểm.

6. Phải có dòng chữ “Xe chạy thử” phía trước và phía sau xe. Riêng đối với trường hợp rơ moóc và sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo thì dòng chữ “Xe chạy thử” phải được gắn phía trước xe kéo và phía sau xe được kéo. Kích thước, khoảng cách của dòng chữ “Xe chạy thử” được quy định như sau: chiều cao chữ cái không nhỏ hơn 60 mm, chiều rộng chữ cái không nhỏ hơn 35 mm, khoảng cách giữa các chữ cái là 15 ± 5 mm.

7. Xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe máy chuyên dùng (trừ rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi máy kéo), xe mô tô, gắn máy phải được trang bị thiết bị theo dõi hành trình đảm bảo ghi nhận được hành trình xe chạy, tốc độ xe chạy; camera hành trình đảm bảo ghi nhận hình ảnh phía trước và phía sau xe khi lưu thông trên đường (trừ xe mô tô, xe gắn máy camera hành trình đảm bảo ghi nhận hình ảnh phía trước xe). Các thiết bị này phải được hoạt động trong toàn bộ thời gian xe chạy thử trên đường.

8. Xe phải được cơ sở nghiên cứu phát triển chạy thử trong đường nội bộ tối thiểu 10 km, kiểm tra xuất xưởng đạt yêu cầu và cấp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

9. Khi chất tải lên xe phải đảm bảo khối lượng toàn bộ của xe thực tế không được vượt quá khối lượng toàn bộ theo thiết kế của nhà sản xuất và đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Số người trên xe không vượt quá số người tối đa cho phép chở, kể cả người lái xe quy định tại Điều 5 Thông tư này;

b) Chỉ được chở tải trọng giả; trang, thiết bị phục vụ cho việc chạy thử; trang, thiết bị ghi nhận thông tin, trạng thái kỹ thuật của xe. Các trang, thiết bị này phải được lắp đặt chắc chắn trong quá trình chạy thử trên đường.

10. Xe phải được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 5. Yêu cầu kỹ thuật riêng đối với mỗi loại xe

1. Đối với xe ô tô:

Số người tối đa cho phép chở, kể cả người lái xe khi chạy thử trên đường không lớn hơn 05 người đối với xe ô tô khách hoặc 03 người đối với các loại xe ô tô khác nhưng không được vượt quá số người cho phép chở theo thiết kế của xe để đảm bảo an toàn kỹ thuật của xe chạy thử.

2. Đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc:

a) Xe ô tô sử dụng để kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc phải là xe đáp ứng điều kiện tham gia giao thông quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và yêu cầu nêu tại khoản 1 Điều này;

b) Không được được phép chở hàng hóa (trừ trường hợp chở tải trọng giả) trên ô tô kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc;

c) Khi chạy thử trên đường, tổng chiều dài của đoàn xe, tổng khối lượng của tổ hợp ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc hoặc của tổ hợp xe ô tô thân liền kéo rơ moóc, khối lượng toàn bộ phân bố lên từng trục của đoàn xe không được lớn hơn quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Đối xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ:

Số người tối đa cho phép chở, kể cả người lái xe khi chạy thử trên đường không lớn hơn 03 người nhưng không được vượt quá số người cho phép chở theo thiết kế của xe để đảm bảo an toàn kỹ thuật của xe chạy thử.

4. Đối với xe mô tô, xe gắn máy:

Số người tối đa cho phép chở khi chạy thử trên đường không lớn hơn 02 người, kể cả người lái xe nhưng không được vượt quá số người cho phép chở theo thiết kế của xe để đảm bảo an toàn kỹ thuật của xe chạy thử.

5. Đối với xe máy chuyên dùng (trừ rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi máy kéo):

Số người tối đa cho phép chở khi chạy thử trên đường không lớn hơn 02 người, kể cả người lái xe nhưng không được vượt quá số người cho phép chở theo thiết kế của xe để đảm bảo an toàn kỹ thuật của xe chạy thử.

6. Đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi máy kéo:

a) Máy kéo sử dụng để kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc phải là xe đáp ứng được điều kiện tham gia giao thông quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và yêu cầu nêu tại khoản 5 Điều này;

b) Khi chạy thử trên đường, tổng chiều dài của đoàn xe, tổng khối lượng của tổ hợp máy kéo kéo rơ moóc hoặc máy kéo kéo sơ mi rơ moóc, khối lượng toàn bộ phân bố lên từng trục của đoàn xe được áp dụng tương tự như quy định của tổ hợp ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc hoặc của tổ hợp xe ô tô thân liền kéo rơ moóc nêu tại điểm c khoản 2 Điều này;

c) Không được được phép chở hàng hóa (trừ trường hợp chở tải trọng giả) trên máy kéo.

7. Riêng đối với xe nghiên cứu phát triển tính năng điều khiển tự động hóa toàn phần, phải đáp ứng thêm yêu cầu sau:

Đã được chạy thử tại nước ngoài và đáp ứng được yêu cầu về an toàn kỹ thuật theo quy định của một trong các nước thành viên tham gia điều ước quốc tế liên quan đến phương tiện giao thông đường bộ mà Việt Nam là thành viên.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức

1. Trách nhiệm của cơ sở nghiên cứu phát triển:

a) Chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe nghiên cứu phát triển trong suốt quá trình sản xuất, lắp ráp, kiểm tra chất lượng xuất xưởng, chạy thử trên đường;

b) Chịu trách nhiệm về tính trung thực của: tài liệu thiết kế xe; kết quả kiểm tra chất lượng xuất xưởng, nội dung in trên Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng; kết quả kiểm tra, đánh giá tình trạng của xe trước khi đưa xe chạy thử trên đường, trong các kỳ bảo dưỡng; nguồn gốc, xuất xứ của xe; phụ tùng sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe;

c) Chịu các chi phí và trách nhiệm pháp lý đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình chạy thử trên đường;

d) Cung cấp thông tin về kết quả kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe nghiên cứu phát triển đến Cục Đăng kiểm Việt Nam;

đ) Khi bảo dưỡng định kỳ, cơ sở nghiên cứu phát triển phải kiểm tra và đảm bảo tình trạng của các tổng thành, hệ thống gồm: động cơ, lái, phanh, treo, vành, lốp xe, đèn chiếu sáng, tín hiệu hoạt động bình thường. Chu kỳ bảo dưỡng định kỳ theo quy định của cơ sở sản xuất xe nhưng không được dài hơn chu kỳ bảo dưỡng đối với xe cùng loại;

e) Lập và lưu trữ hồ sơ trong vòng tối thiểu 03 năm kể từ khi kết thúc việc chạy thử trên đường đối với mỗi xe nghiên cứu phát triển. Hồ sơ lưu trữ bao gồm các loại tài liệu sau: thiết kế xe; nguồn gốc xe, phụ tùng (nêu tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này) sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe; kiểm tra chất lượng xuất xưởng; kết quả chạy thử trên đường nội bộ, chạy thử trên đường. Riêng dữ liệu vị trí và tốc độ thời gian lưu giữ tối thiểu 06 tháng, dữ liệu hình ảnh thời gian lưu giữ tối thiểu 07 ngày kể từ ngày kết thúc việc chạy thử;

g) Cung cấp hồ sơ lưu trữ cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

2. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam:

a) Quản lý nhà nước về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, lắp ráp và chạy thử trên đường của xe nghiên cứu phát triển;

b) Thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động chạy thử xe nghiên cứu phát triển.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

2. Các xe nghiên cứu phát triển đã được cấp biển số tạm để chạy thử trên đường trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được chạy thử đến hết thời hạn đăng ký xe tạm thời do cơ quan Công an cấp./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, KHCN&MT_(ttn).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Duy Lâm

PHỤ LỤC

MẪU PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc đối tượng nghiên cứu phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ)

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG

(CERTIFICATE OF COMFORMITY)

In 02 trang trong
một khổ giấy A4

Số (No):

**SỬ DỤNG CHO XE NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÓ NHU CẦU THAM GIA GIAO
THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(FOR R&D VEHICLE/ TCM)**

Cơ sở nghiên cứu phát triển (Name of R&D facility):

Địa chỉ (Address of manufacturer):

đảm bảo rằng sản phẩm với các thông tin dưới đây do cơ sở chúng tôi xuất xưởng đạt yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật:

ensure that the product with the following information dispatched by our facility, complies with the

S
Ử
D
ỤNG
C
H
O

quality technical safety and environmental protection requirements in accordance with legal regulations:

1. Loại xe (<i>Vehicle Type</i>):	
2. Nhân hiệu (<i>Trardemark</i>):	
3. Tên thương mại (<i>Commercial name</i>):	
4. Mã kiểu loại (<i>Model code</i>)	
5. Màu sơn (<i>Color</i>):	
6. Số khung (<i>Frame No</i>):	, nơi đóng:
7. Số động cơ (<i>Engine No</i>):	, nơi đóng:
8. Bản chà số khung:8. Bản chà số khung:	
9. Bản chà số động cơ:9. Bản chà số động cơ:	
10. Năm sản xuất (<i>Manufacture year</i>):10. Năm sản xuất (<i>Manufacture year</i>):	
11. Thông số kỹ thuật cơ bản và thông tin khác của xe: (<i>xem trang sau</i>) 11. Thông số kỹ thuật cơ bản và thông tin khác của xe: (<i>xem trang sau</i>)	
Major technical specification and other information	
Major technical specification and other information	

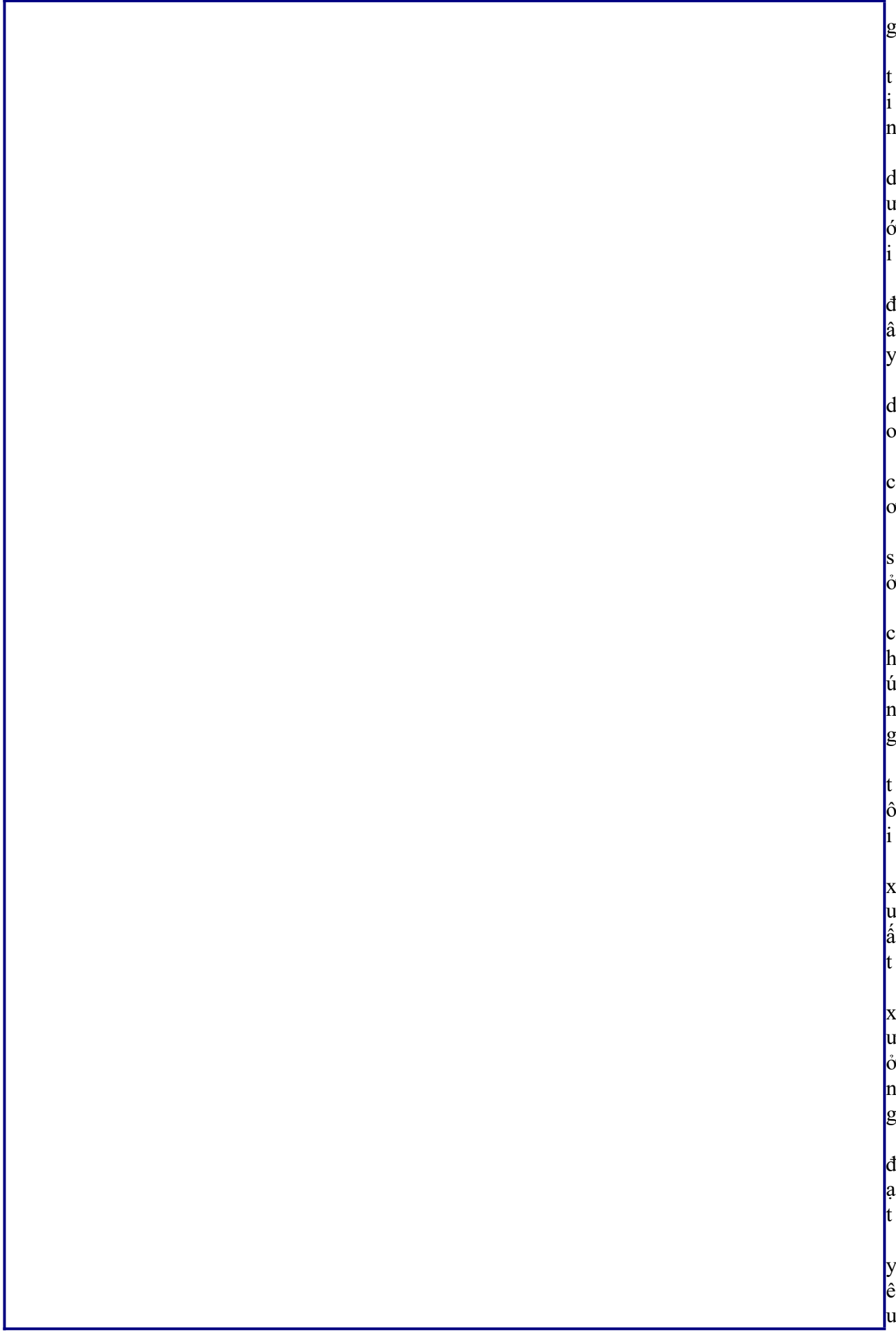
Ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

X
E
N
G
H
I
Ê
N
C
Ú
U
P
H
Á
T
T
R
I
Ê
N
C
Ó
N
H
U
C
À
U
T
H
A
M
G
I
A
G
I
A
O
T
H

ÔNG
Đ
U
Ồ
N
G
B
Ộ
(
F
O
R
R
&
D
V
E
H
I
C
L
E
/
T
C
M
)
C
ơ
s
ở
n
g
h
i
ê
n
c
ứ
u

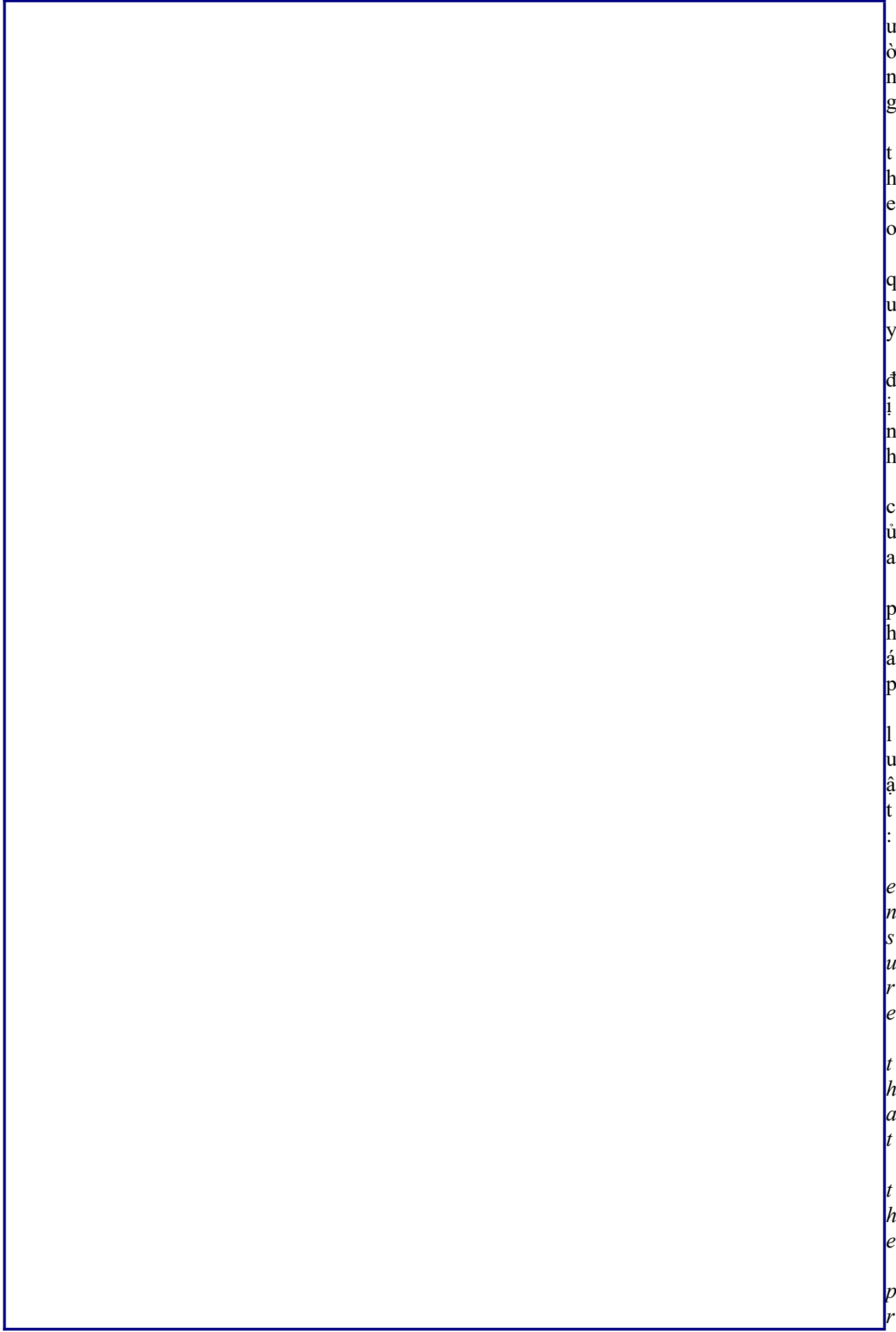
	p h á t t r i ẽ n (<i>N</i> <i>a</i> <i>m</i> <i>e</i> <i>o</i> <i>f</i> <i>R</i> <i>&</i> <i>D</i> <i>f</i> <i>a</i> <i>c</i> <i>i</i> <i>l</i> <i>i</i> <i>t</i> <i>y</i>) : Đ i a c h i (<i>A</i> <i>d</i> <i>d</i> <i>r</i> <i>e</i> <i>s</i> <i>s</i>
--	---

o
f
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r
)
:
đ
ã
m
b
ã
o
r
ã
n
g
s
ã
n
p
h
ã
m
v
ó
i
c
á
c
t
h
ô
n

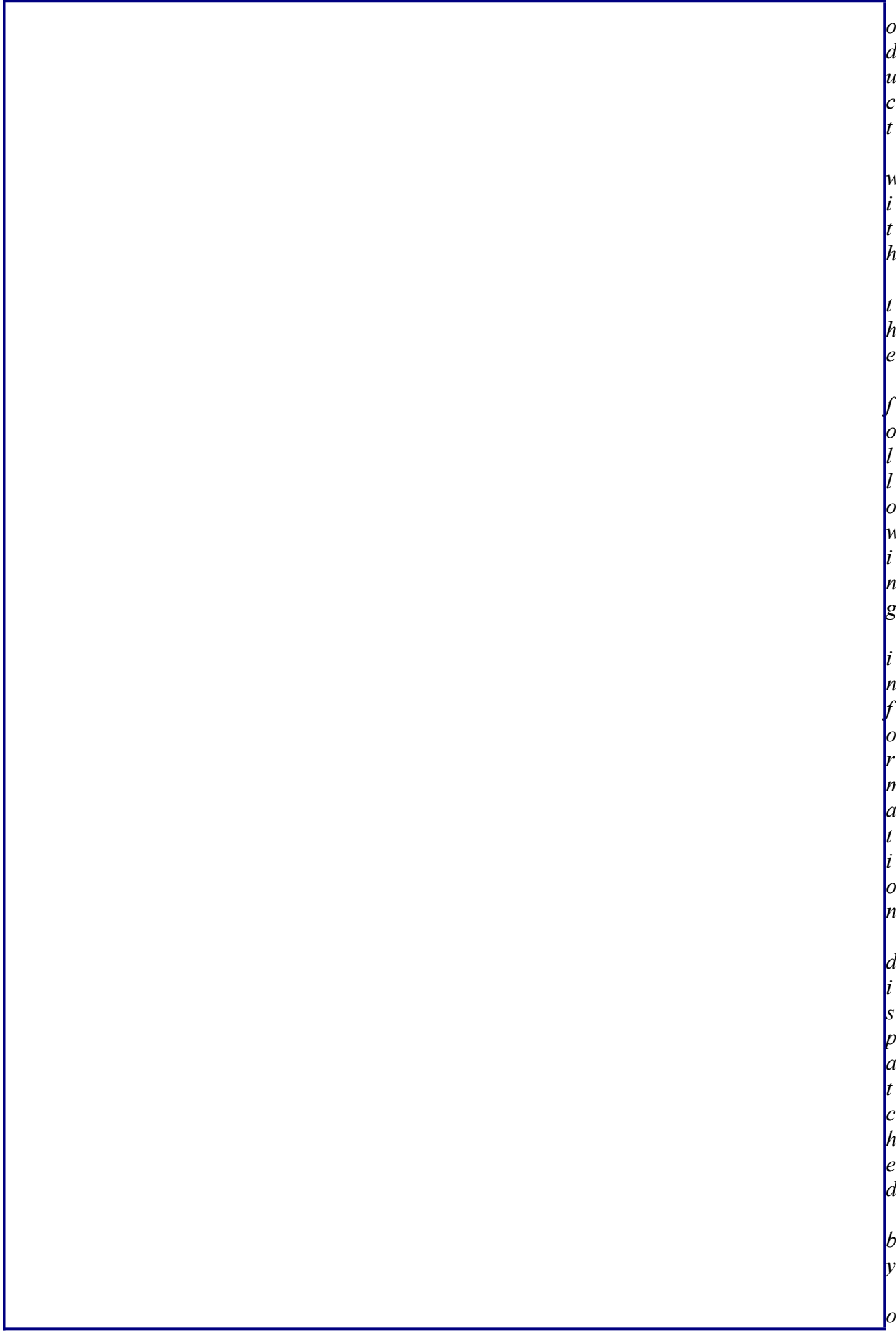


g
t
i
n
d
ur
ó
i
đ
â
y
d
o
c
ơ
s
ổ
c
h
ú
n
g
t
ô
i
x
u
á
t
x
ư
ổ
n
g
đ
ạ
t
y
ê
u

c
à
u
v
ề
c
h
á
t
l
ư
ợ
n
g
a
n
t
o
à
n
k
ỹ
t
h
u
ậ
t
v
à
b
ả
o
v
ệ
m
ô
i
t
r



ur
ò
n
g
t
h
e
o
q
u
y
đ
i
n
h
c
ủ
a
p
h
á
p
l
u
ậ
t
:
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
p
r



o
d
u
c
t

w
i
t
h

t
h
e

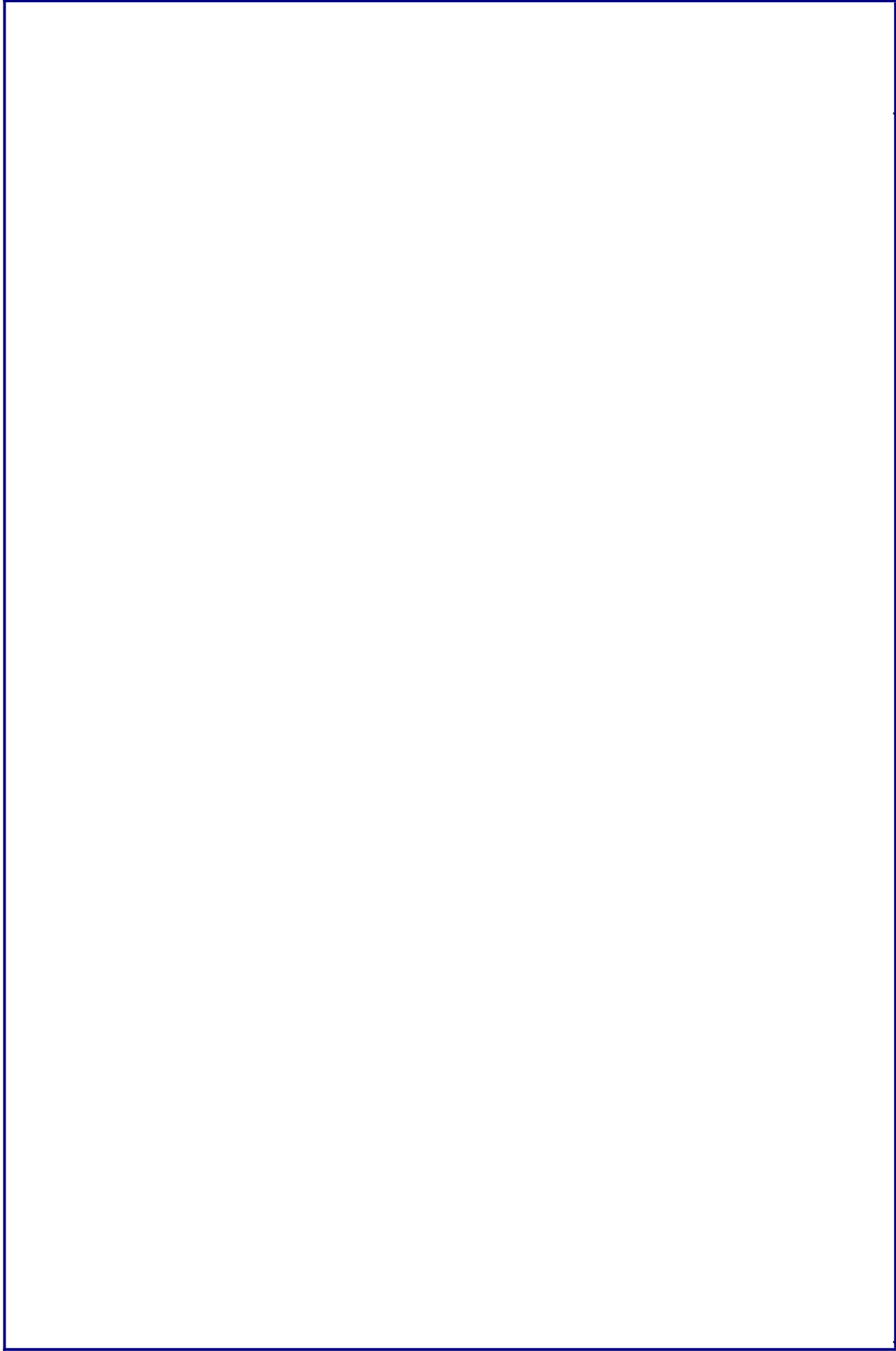
f
o
l
l
o
w
i
n
g

i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n

d
i
s
p
a
t
c
h
e
d

b
y

o



u
r

f
a
c
i
l
i
t
y
,

c
o
m
p
l
i
e
s

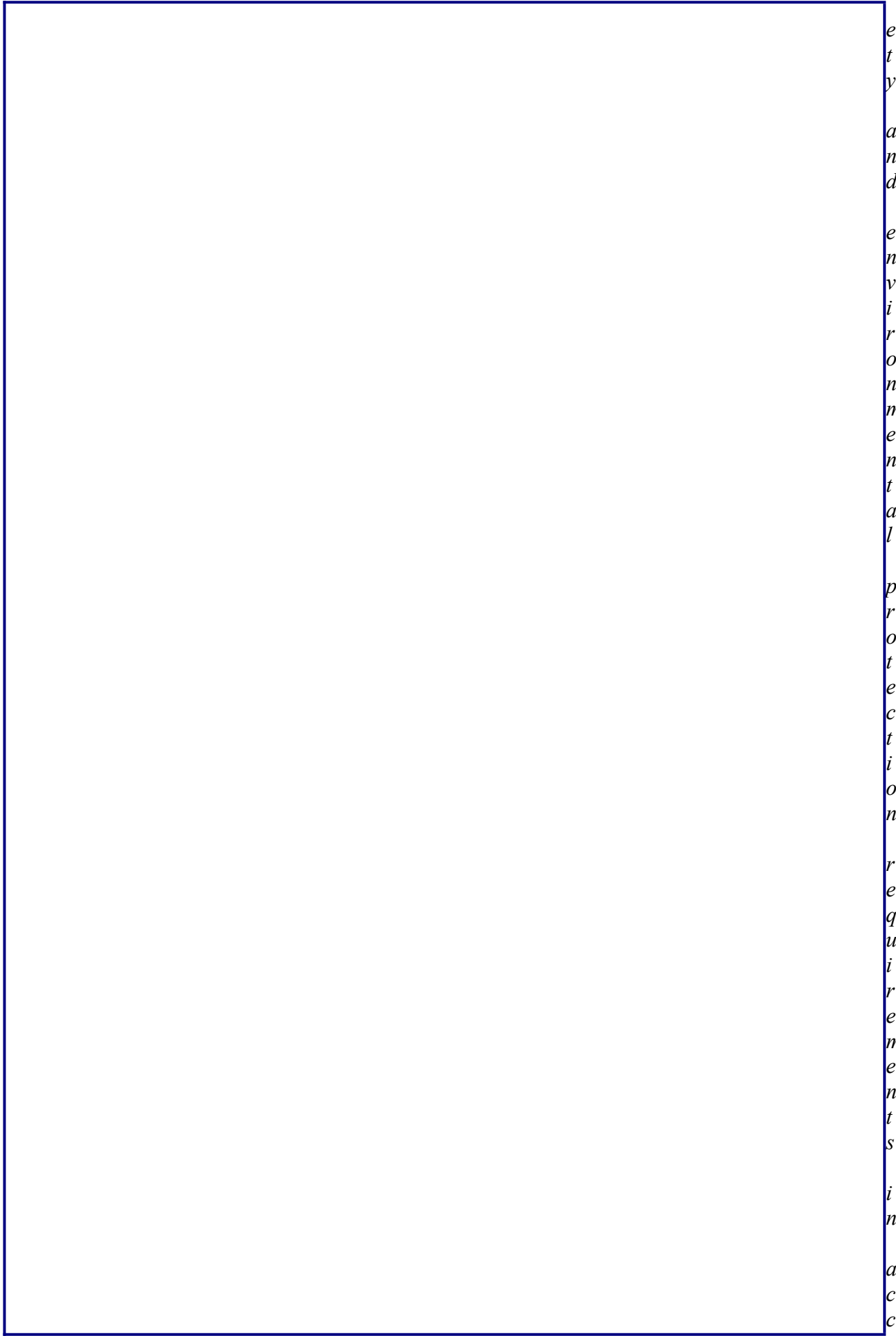
w
i
t
h

t
h
e

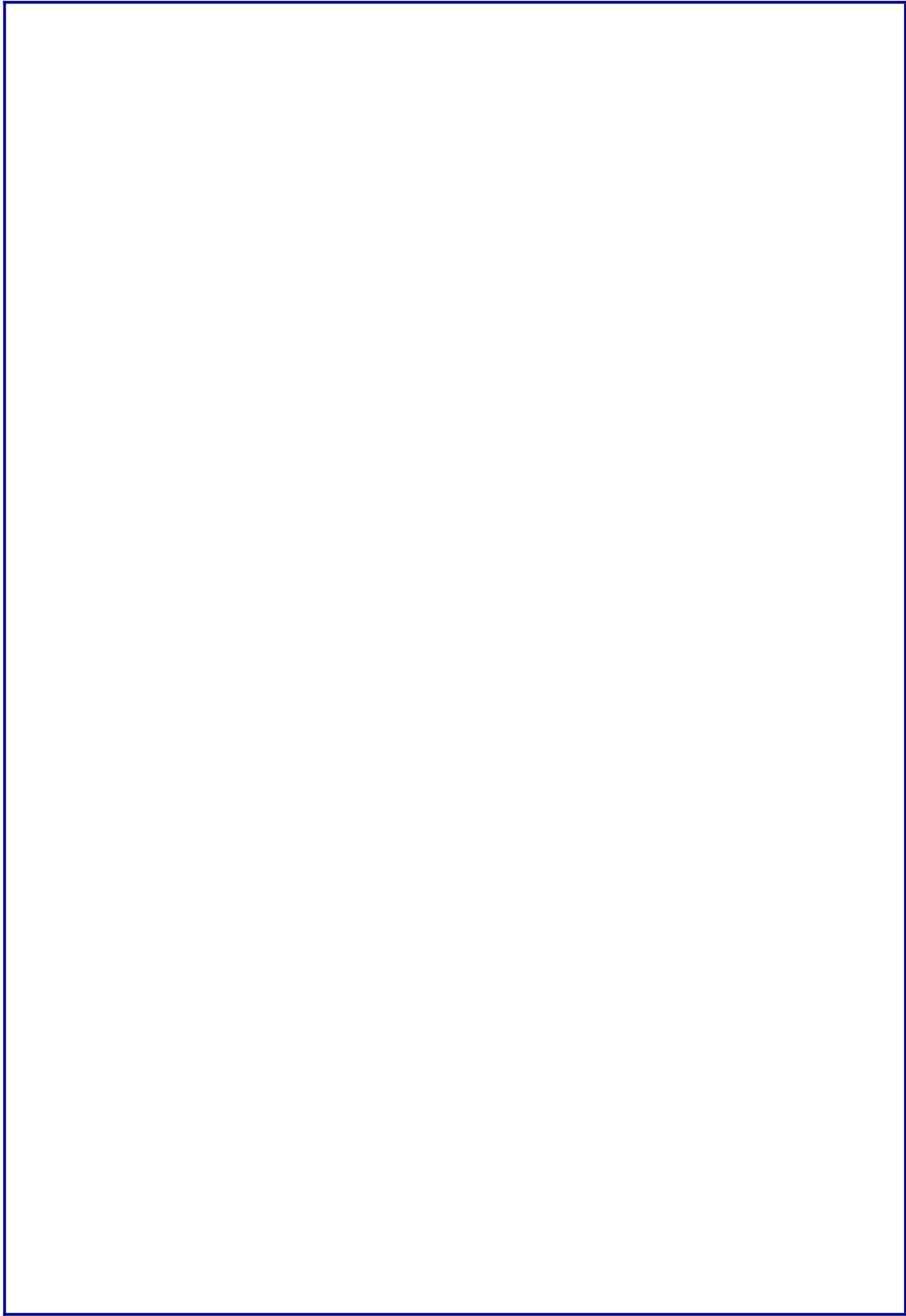
q
u
a
l
i
t
y

t
e
c
h
n
i
c
a
l

s
a
f



e
t
y
a
n
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
i
n
a
c
c



*o
r
d
a
n
c
e

w
i
t
h

l
e
g
a
l

r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
:*

.....

[illegible]

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC CỦA XE

(Major technical specifications and other information)

Ghi chú: